

Penentuan Kadar Protein metode Kjeldahl dan Lowry

A. Tujuan Praktikum

1. Mengetahui dan memahami prinsip dasar penentuan kadar nitrogen dengan metoda Kjeldahl dan metode Lowry.
2. Mampu menetapkan kadar protein dari sampel berdasarkan metoda Kjeldahl dan metode Lowry .

B. Dasar Teori

Protein (asal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti “yang paling utama”) adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus.

Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanis, seperti misalnya protein yang membentuk batang dan sendi sitoskeleton. Protein terlibat dalam sistem kekebalan (imun) sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon, sebagai komponen penyimpanan (dalam biji) dan juga dalam transportasi hara. Sebagai salah satu sumber gizi, protein berperan sebagai sumber asam amino bagi organisme yang tidak mampu membentuk asam amino tersebut (heterotrof).

Protein merupakan salah satu dari biomolekul raksasa, selain polisakarida, lipid, dan polinukleotida, yang merupakan penyusun utama makhluk hidup. Selain itu, protein merupakan salah satu molekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Protein ditemukan oleh Jöns Jakob Berzelius pada tahun 1838.

Biosintesis protein alami sama dengan ekspresi genetik. Kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA, yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosom.

Sampai tahap ini, protein masih “mentah”, hanya tersusun dari asam amino proteinogenik. Melalui mekanisme pascatranslasi, terbentuklah protein yang memiliki fungsi penuh secara biologi.

Protein merupakan suatu zat makanan yang sangat penting bagi tubuh karena zat ini berfungsi sebagai sumber energi dalam tubuh serta sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein adalah polimer dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung unsur-unsur C, H, O, N, P, S, dan terkadang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga (Winarno, 1992).

Protein merupakan salah satu unsure makro yang terdapat pada bahan pangan selain lemak dan karbohidrat. Fungsi utama protein dalam tubuh adalah sebagai zat pembentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang sudah ada agar tidak mudah rusak.

Protein sendiri mempunyai banyak sekali fungsi di tubuh kita. Pada dasarnya protein menunjang keberadaan setiap sel tubuh, proses kekebalan tubuh. Setiap orang dewasa harus sedikitnya mengonsumsi 1 g protein per kg berat tubuhnya. Kebutuhan akan protein bertambah pada perempuan yang mengandung dan atlet-atlet.

Kekurangan Protein bisa berakibat fatal:

- -Kerontokan rambut (Rambut terdiri dari 97-100% dari Protein -Keratin)
- -Yang paling buruk ada yang disebut dengan Kwasiorkor, penyakit kekurangan protein. Biasanya pada anak-anak kecil yang menderitanya, dapat dilihat dari yang namanya busung lapar, yang disebabkan oleh filtrasi air di dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan odem. Simptom yang lain dapat dikenali adalah:
 - hipotonus
 - gangguan pertumbuhan
 - hati lemak
 - -Kekurangan yang terus menerus menyebabkan marasmus dan berakibat kematian.

Kadar protein yang ditentukan berdasarkan cara Kjeldahl disebut sebagai kadar protein kasar (crude protein) karena terikut senyawaan N bukan protein, misalnya urea, asam nukleat, ammonia, nitrat, nitrit, asam amino, amida, purin, dan pirimidin.

Protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai pH isoelektris yaitu pH dimana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama, pada saat inilah protein berubah wujud menjadi padatan dan kehilangan daya kelarutannya.

Metode Kjeldahl

Analisis protein dalam bahan pangan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Kadar protein yang ditentukan berdasarkan cara Kjeldahl disebut sebagai kadar protein kasar (crude protein) karena terikut senyawaan N bukan protein.

Prinsip kerja dari metode Kjeldahl adalah protein dan komponen organik dalam sampel didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil destruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melalui destilasi. Destilat ditampung dalam larutan asam borat. Selanjutnya ion-ion borat yang terbentuk dititrasi dengan menggunakan larutan HCl.

Metode Kjeldahl merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalisis dengan katalisator yang sesuai sehingga akan menghasilkan amonium sulfat. Setelah pembebasan dengan alkali kuat, amonia yang terbentuk disuling uap secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap dan ditetapkan secara titrasi. Metode ini telah banyak mengalami modifikasi. Metode ini cocok digunakan secara semimikro, sebab hanya memerlukan jumlah sampel dan pereaksi yang sedikit dan waktu analisa yang pendek.

Cara Kjeldahl digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Dengan mengalikan hasil analisis tersebut dengan angka konversi 6,25, diperoleh nilai protein dalam bahan makanan itu. Untuk beras, kedelai, dan gandum angka konversi berturut-turut sebagai berikut: 5,95, 5,71, dan 5,83. Angka 6,25 berasal dari angka konversi serum albumin yang biasanya mengandung 16% nitrogen. Prinsip cara analisis Kjeldahl adalah sebagai berikut: mula-mula bahan didestruksi dengan asam sulfat pekat menggunakan katalis selenium oksiklorida atau butiran Zn. Amonia yang terjadi ditampung dan dititrasi dengan bantuan indikator. Cara Kjeldahl pada umumnya dapat dibedakan atas dua cara, yaitu cara makro dan semimakro. Cara makro Kjeldahl digunakan untuk contoh yang sukar dihomogenisasi dan besar contoh 1-3 g, sedang semimikro Kjeldahl dirancang untuk contoh ukuran kecil yaitu kurang dari 300 mg dari bahan yang homogen.

Cara analisis tersebut akan berhasil baik dengan asumsi nitrogen dalam bentuk ikatan N-N dan N-O dalam sampel tidak terdapat dalam jumlah yang besar. Kekurangan cara analisis ini ialah bahwa purina, pirimidina, vitamin-vitamin, asam amino besar, kreatina, dan kreatinina ikut teranalisis dan terukur sebagai nitrogen protein. Walaupun demikian, cara ini kini masih digunakan dan dianggap cukup teliti untuk pengukuran kadar protein dalam bahan makanan.

Analisa protein cara Kjeldahl pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahapan yaitu proses destruksi, proses destilasi dan tahap titrasi.

1. Tahap destruksi

Pada tahapan ini sampel dipanaskan dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi destruksi menjadi unsur-unsurnya. Elemen karbon, hidrogen teroksidasi menjadi CO, CO₂ dan H₂O. Sedangkan nitrogennya (N) akan berubah menjadi (NH₄)₂SO₄. Untuk mempercepat proses destruksi sering ditambahkan katalisator berupa campuran Na₂SO₄ dan HgO (20:1). Gunning menganjurkan menggunakan K₂SO₄ atau CuSO₄. Dengan penambahan katalisator tersebut titik didih asam sulfat akan dipertinggi sehingga destruksi berjalan lebih cepat. Selain katalisator yang telah disebutkan tadi, kadang-kadang juga diberikan Selenium. Selenium dapat mempercepat proses oksidasi karena zat tersebut selain menaikkan titik didih juga mudah mengadakan perubahan dari valensi tinggi ke valensi rendah atau sebaliknya.

2. Tahap destilasi

Pada tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH₃) dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan. Agar supaya selama destilasi tidak terjadi superheating ataupun pemercikan cairan atau timbulnya gelembung gas yang besar maka dapat ditambahkan logam zink (Zn). Ammonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh asam khlorida atau asam borat 4 % dalam jumlah yang berlebihan. Agar supaya kontak antara asam dan ammonia lebih baik maka diusahakan ujung tabung destilasi tercelup sedalam mungkin dalam asam. Untuk mengetahui asam dalam keadaan berlebihan maka diberi indikator misalnya BCG + MR atau PP.

3. Tahap titrasi

Apabila penampung destilat digunakan asam khlorida maka sisa asam khlorida yang bereaksi dengan ammonia dititrasi dengan NaOH standar (0,1 N). Akhir titrasi ditandai dengan tepat perubahan warna larutan menjadi merah muda dan tidak hilang selama 30 detik bila menggunakan indikator PP.

$$\%N = \times N. NaOH \times 14,008 \times 100\%$$

Apabila penampung destilasi digunakan asam borat maka banyaknya asam borat yang bereaksi dengan ammonia dapat diketahui dengan titrasi menggunakan asam khlorida 0,1 N dengan indikator (BCG + MR). Akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan dari biru menjadi merah muda.

$$\%N = \times N.HCl \times 14,008 \times 100 \%$$

Setelah diperoleh %N, selanjutnya dihitung kadar proteinnya dengan mengalikan suatu faktor. Besarnya faktor perkalian N menjadi protein ini tergantung pada persentase N yang menyusun protein dalam suatu bahan.

Metode Lowry

Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam rangka penentuan konsentrasi preotein, yaitu metode Biuret, Lowry, dan lain sebagainya. Masing-masing metode mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pemilihan metode yang terbaik dan tepat untuk suatu pengukuran bergantung pada beberapa faktor seperti misalnya, banyaknya material atau sampel yang tersedia, waktu yang tersedia untuk melakukan pengukuran, alat spektrofotometri yang tersedia (VIS atau UV).

Reagen pendeteksi gugus-gugus fenolik seperti reagen folin dan ciocalteu telah digunakan dalam penentuan konsentrasi protein oleh Lowry (1951) yang kemudian dikenal dengan metode Lowry. Dalam bentuk yang paling sederhana reagen folin ciocalteu apat mendeteksi residu tirosin (dalam protein) karena kandungan fenolik dalam residu tersebut mampu mereduksi fosfotungstat dan fosfomolibdat, yang merupakan konstituen utama reagen folin ciocalteu, menjadi tungsten dan molibdenum yang berwarna biru. Hasil reduksi ini menunjukkan puncak absorpsi yang lebar pada daerah merah. Sensitifitas dari metode folin ciocalteu ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan apabila digabung dengan ion-ion Cu.

Larutan Lowry ada dua macam yaitu larutan A yang terdiri dari fosfotungstat-fosfomolibdad (1:1) dan larutan Lowry B yang terdiri dari Na-carbonat 2% dalam NaOH 0,1 N, kupri sulfat dan Na-K-tartat 2%. Cara penentuannya seperti berikut: 1 ml larutan protein ditambah 5 ml Lowry B, digojong dan dibiarkan selama 10 menit. Kemudian ditambah 0,5 ml Lowry A digojong dan dibiarkan 20 menit. Selanjutnya diamati OD-nya.

Dalam metode ini terlibat 2 reaksi. Awalnya, kompleks Cu(II)-protein akan terbentuk sebagaimana metode biuret, yang dalam suasana alkalis Cu(II) akan tereduksi menjadi Cu(I). Ion Cu⁺ kemudian akan mereduksi reagen Folin-Ciocalteu, kompleks phosphomolibdat phosphotungstat (phosphomolybdotungstate), menghasilkan heteropoly molybdenum blue akibat reaksi oksidasi gugus aromatik (rantai samping asam amino) terkatalis Cu, yang memberikan warna biru intensif yang dapat dideteksi secara kolorimetri.

Metode Lowry mengkombinasikan pereaksi biuret dengan pereaksi lain (Folin-Ciocalteuphenol) yang bereaksi dengan residu tyrosine dan tryptophan dalam protein. Reaksi ini menghasilkan warna kebiruan yang bisa dibaca di antara 500 - 750 nm, tergantung sensitivitas yang dibutuhkan. Akan muncul puncak kecil di sekitar 500 nm yang dapat digunakan untuk menentukan protein dengan konsentrasi tinggi dan sebuah puncak besar disekitar 750 nm yang dapat digunakan untuk menentukan kadar protein dengan konsentrasi rendah.

Berawal dari pemanfaatan alat spektrofotometer yaitu untuk mengukur jumlah penyerapan zat suatu senyawa. Penyerapan cahaya pada senyawa larutan tersebut, dalam spektrofotometri dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam penentuan konsentrasi larutan atau senyawa secara kuantitatif. Dalam praktikum ini penggunaan KMnO₄ bertujuan untuk memudahkan dalam pengenalan dan latihan awal spektrofotometri. Kekuatan warna biru terutama bergantung pada kandungan residu tryptophan dan tyrosine-nya. Keuntungan metode Lowry adalah lebih sensitif (100 kali) daripada metode Biuret

Beberapa zat yang bisa mengganggu penetapan kadar protein dengan metode Lowry ini, diantaranya buffer, asam nuklet, gula atau karbohidrat, deterjen, gliserol, Tricine, EDTA, Tris, senyawa-senyawa kalium, sulfhidril, disulfida, fenolat, asam urat, guanin, xanthine, magnesium, dan kalsium. Interferensi agen-agen ini dapat diminimalkan dengan menghilangkan interferens tersebut. Sangat dianjurkan untuk menggunakan blanko untuk mengkoreksi absorbansi.

Interferensi yang disebabkan oleh deterjen, sukrosa dan EDTA dapat dieliminasi dengan penambahan SDS atau melakukan preparasi sampel dengan pengendapan protein.

C. Alat dan Bahan

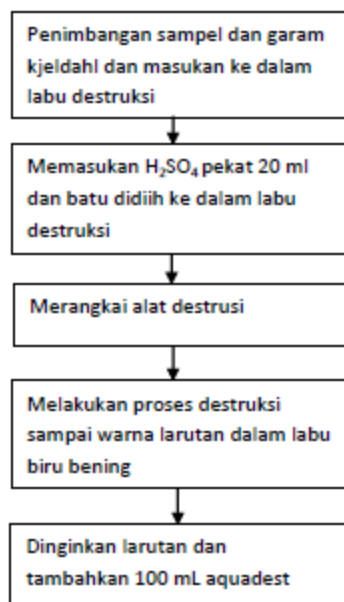
Alat	jumlah	Bahan
Spektrofotometer Visible (Labo)	1 unit	Lar. H_2SO_4 pekat
Tabung reaksi	8 buah	Garam Kjeldahl
Tabung Kjeldahl	4 buah	Lar. Asam Borat
Pemanas Kjeldahl	1 unit	Dedak (pakan ternak)
Alat distilasi	1 unit	Bakso
Buret 50 ml	1 buah	Lar. Protein standar
Erlenmeyer 250 ml	5 buah	Aquades
Spatula	2 buah	Lar. HCl 0,02 N
Kertas timbang		
Batu didih	15 buah	

Gelas ukur 25 ml	1 buah	
Pipet tetes	2 buah	
Corong gelas	1 buah	

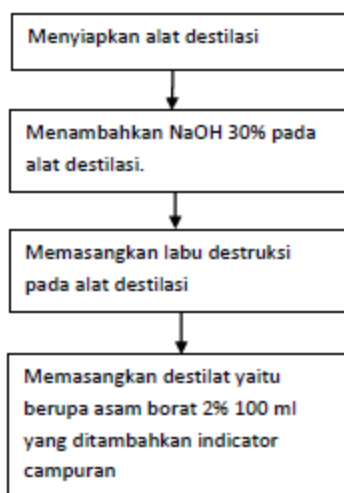
D. Langkah Kerja

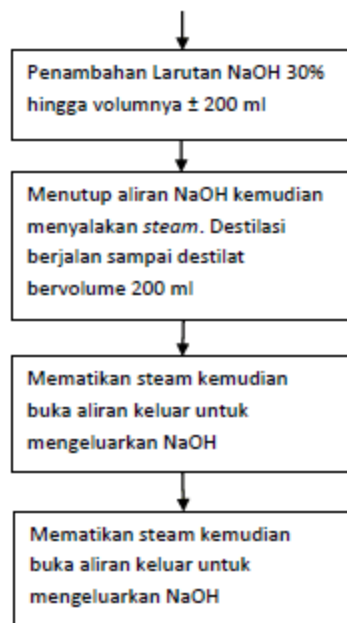
Metode Kjeldahl

Destruksi

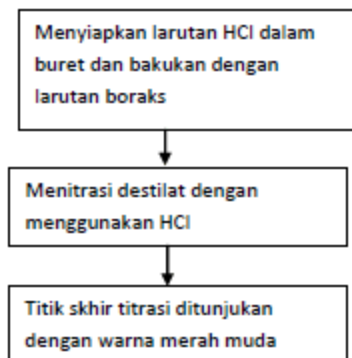


Destilasi





Titration



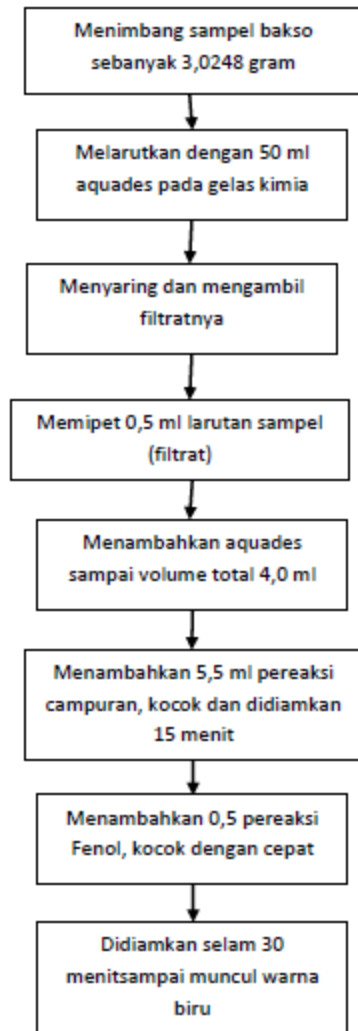
Metode Lowry

Pembuatan larutan standar protein



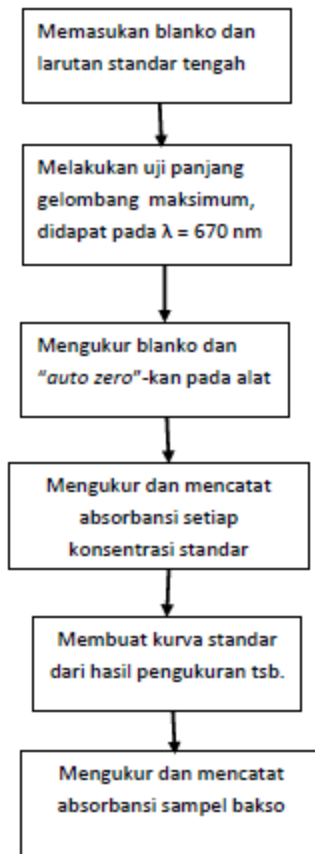
Pelarutan sampel

Pelarutan sampel



Pengukuran larutan standar protein dan sampel

Pengukuran larutan standar protein dan sampel



E. Pengolahan Data

Metode Kjeldahl

Kadar Air Sampel Bakso

Berat Cawan Konstan = 33,1540 gram

Berat Cawan + Sampel = 38,1597 gram

Berat Sampel (w_1) = 38,1597 - 33,1540 = 5,0057 gram

Setelah cawan di oven pada suhu 110°C selama 90 menit

Penimbangan 1 : 34,6795 gram

Penimbangan 2 : 34,4198 gram

Penimbangan 3 : 34,3935 gram

Berat sampel setelah dikeringkan (w_2): $34,3935 - 33,1540 = 1,2395$ g

Kehilangan berat (w_3) : $5,0057 - 1,2395 = 3,7662$ g

Persen kadar air (wet basis): = **75,24 %**

Pembakuan HCl

Berat Boraks = 1,9037 gram

Mr Boraks = 381,37 gram/mol

BE Boraks = $381,37/2 = 190,685$

Volume larutan = 50 ml

Volume analit = 10 ml

Volume titran = 21,8 ml

$$NBoraks = \frac{gr}{BE} \times \frac{1000}{v}$$

$$NBoraks = \frac{1,9037}{190,685} \times \frac{1000}{50}$$

$$NBoraks = \mathbf{0,1996\ M}$$

$$VHCl \times NHCl = VBoraks \times NBoraks$$

$$21,8 \times NHCl = 10 \times 0,1996$$

$$N\ HCl = \frac{1,996}{21,8}$$

$$N\ HCl = \mathbf{0,0915\ N}$$

	Blanko	Sampel 1	Sampel 2
Berat Sampel (g)	0,0000	1,0776	1,4989
Volume titran (ml)	0,20	14,30	21,00

Table 1: data volume titran yang digunakan untuk menitrasi blanko, sampel 1 dan 2 (perbedaan konsentrasi sampel)

Kadar Protein Bakso 1 (1,0776 g bakso)

Kadar Protein Bakso 1 (1,0776 g bakso)

$$\begin{aligned}\% \text{ N} &= \frac{(\text{vol HCl} - \text{vol Blanko}) \times \text{NHCl} \times 14,007}{\text{berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{(14,30 - 0,20) \times 0,0915 \times 14,007}{1077,6} \times 100 \% \\ &= \frac{18,07}{1077,6} \times 100 \% \\ &= 1,67 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Protein} &= \% \text{N} \times \text{faktor konversi} \\ &= 1,67\% \times 6,25 \\ &= \mathbf{10,44\%} \text{ pada kadar air } 75,24\%\end{aligned}$$

$$\text{Kadar protein bahan kering} = \frac{100 - 75,24}{100} \times 10,44 \% = \mathbf{2,58\%}$$

Kadar Protein Bakso 2 (1,4989 g bakso)

$$\begin{aligned}\% \text{ N} &= \frac{(\text{vol HCl} - \text{vol Blanko}) \times \text{NHCl} \times 14,007}{\text{berat sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{(21,00 - 0,20) \times 0,0915 \times 14,007}{1498,9} \times 100 \% \\ &= \frac{26,6581}{1498,9} \times 100 \% \\ &= 1,78 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Protein} &= \% \text{N} \times \text{faktor konversi} \\ &= 1,67\% \times 6,25 \\ &= 11,12\% \text{ dalam } 75,24\% \text{ kadar air}\end{aligned}$$

$$\text{Kadar protein bahan kering} = \frac{100 - 75,24}{100} \times 11,12 \% = \mathbf{2,75\%}$$

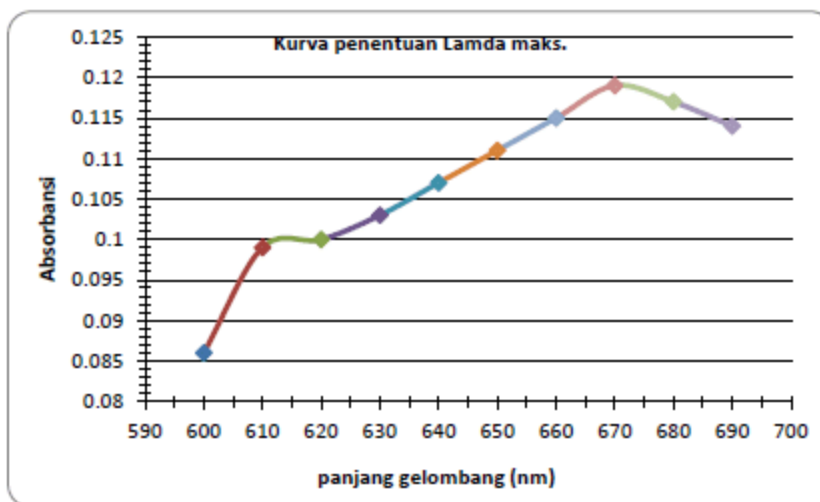
$$\text{Kadar protein bakso rata-rata sebesar } (2,58 + 2,75) / 2 = \mathbf{2,66\%}$$

Metode Lowry

Metode Lowry

Penentuan panjang gelombang maksimum

Panjang gelombang (nm)	absorbansi
600	0.086
610	0.099
620	0.100
630	0.103
640	0.107
650	0.111
660	0.115
670	0.119
680	0.117
690	0.114



Didapatkan panjang gelombang (lamda) maksimal = **670 nm**

Penentuan absorbansi larutan standar

Konsentrasi larutan = 20 ppm

Volume larutan = 10 mL

Larutan standar merupakan 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mL larutan 20ppm protein yang diencerkan dengan air, NaCO_3 , CuSO_4 , dan pereaksi fenol sampai volume 10mL

Pengukuran Absorbansi larutan standar pada panjang gelombang 670nm

Standar No	V (mL)	A	
1	0,00	0,000	
2	0,10	0,013	
3	0,20	0,031	
4	0,40	0,073	
5	0,60	0,120	
6	0,80	0,162	

7	1,00	0,190	
---	------	-------	--

Perhitungan ppm protein dalam larutan standar

1. a. Blanko : 0 ppm	1. b. 0,10 ml lar. Standar protein 20 ppm $V1.C1 = V2.C2$ $0,10 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times C_2$ $C_2 = 0,20 \text{ ppm}$
1. c. 0,20 ml lar. Standar protein 20 ppm $V1.C1 = V2.C2$ $0,20 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times C_2$ $C_2 = 0,4 \text{ ppm}$	1. d. 0,40 ml lar. Standar protein 20 ppm $V1.C1 = V2.C2$ $0,40 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times C_2$ $C_2 = 0,8 \text{ ppm}$

1. e. 0,60 ml lar. Standar protein 20 ppm

$$V1.C1 = V2.C2$$

$$0,60 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times C_2$$

$$C_2 = 1,2 \text{ ppm}$$

1. g. 1,00 ml lar. Standar protein 20 ppm

$$V1.C1 = V2.C2$$

$$1,00 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times C_2$$

$$C_2 = 2 \text{ ppm}$$

1. f. 0,80 ml lar. Standar protein 20 ppm

$$V1.C1 = V2.C2$$

$$0,80 \text{ mL} \times 20 \text{ ppm} = 10 \text{ mL} \times C_2$$

$$C_2 = 1,6 \text{ ppm}$$

Dengan perhitungan, diperoleh data seperti pada tabel dibawah

Kons. protein (ppm)	A
0,0	0,000

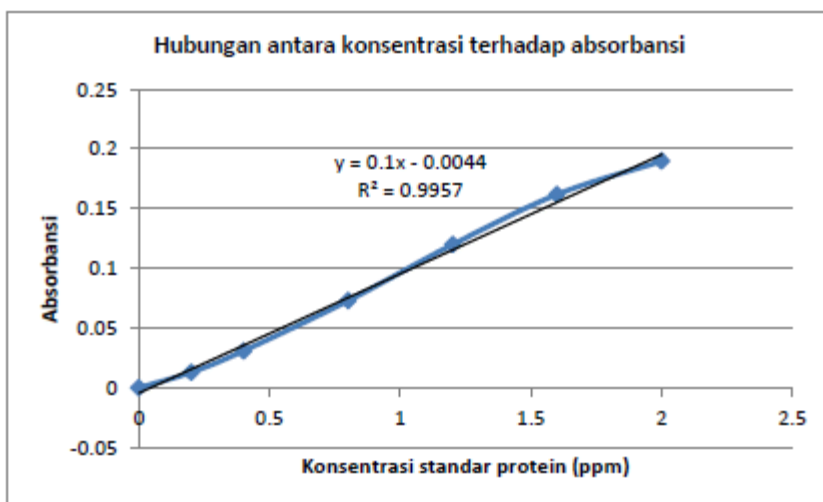
0,2	0,013
0,4	0,031
0,8	0,073
1,2	0,120
1,6	0,162
2,0	0,190

Dari data larutan standar tersebut dibuat grafik linear seperti berikut

Dengan perhitungan, diperoleh data seperti pada tabel dibawah

Kons. protein (ppm)	A
0,0	0,000
0,2	0,013
0,4	0,031
0,8	0,073
1,2	0,120
1,6	0,162
2,0	0,190

Dari data larutan standar tersebut dibuat grafik linear seperti berikut



Perhitungan Konsentrasi Analit/sampel

$$y = bx + a$$

$$y = 0,1x - 0,0044$$

Perhitungan Konsentrasi Analit/sampel

No	Nama	Berat sampel (g)	Abs.
1	Sampel bakso	3,0248	0,058

Sampel Bakso

$$y = 0,1x - 0,0044$$

Dengan "y" sebagai Absorbansi dan "x" sebagai konsentrasi maka nilai x dapat ditentukan

$$0,058 = 0,1x - 0,0044$$

$$x = \frac{0,058 + 0,0044}{0,1}$$

$$x = 0,624 \text{ ppm}$$

Faktor pengenceran 1 = 50 ml/0,5 ml = 100x

Faktor pengenceran 2 = 10 ml/0,5 ml = 20x

Total pengenceran = 2000x

- Konsentrasi protein dalam sampel sebenarnya
= $0,624 \times 2000 = 1248 \text{ ppm}$
- Konsentrasi sampel bakso yang dibuat = 60496 ppm

Jadi, kadar protein pada bakso yang diukur dengan metode ini

sebesar $\frac{1248 \text{ ppm}}{60496 \text{ ppm}} \times 100\% = 2,06\%$ pada kadar air bakso 75,24%

Dan kadar protein dalam bakso kering (bebas air) sebesar

$$\frac{100 - 75,24}{100} \times 2,06\% = 0,51\%$$

F. Pembahasan

Pada praktikum penentuan kadar protein dan senyawa bernitrogen dari suatu bahan pangan dilakukan dengan dua metode yaitu metode Kjeldahl dan Lowry. Sampel yang digunakan pada praktikum ini adalah sampel bakso.

Metode Kjeldahl

Metode kjeldahl merupakan metode yang sering digunakan untuk menentukan kadar nitrogen total, tidak hanya bahan pangan namun bahan non pangan pun dapat menggunakan metode ini. Prinsip dari penentuan kadar protein dengan metode kjeldahl adalah penentuan jumlah Nitrogen (N) yang dikandung oleh suatu bahan dengan cara mendegradasi protein bahan organik dengan menggunakan asam sulfat pekat untuk menghasilkan nitrogen sebagai amonia, kemudian menghitung jumlah nitrogen yang terlepas sebagai amonia lalu mengkonversikan ke dalam kadar protein dengan mengalikannya dengan konstanta tertentu. Analisa protein dengan metode kjeldahl pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu proses destruksi, proses destilasi, dan tahap titrasi.

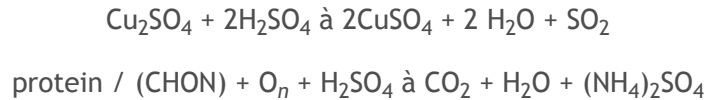
Pada percobaan ini, akan dianalisis kadar protein pada bakso. Sampel terlebih dahulu di tumbuk atau di gerus untuk memperluas permukaan sehingga reaksi destruksi dapat berjalan maksimal.

- Destruksi

Sampel di destruksi dengan memanaskan sampel dalam asam sulfat pekat sehingga terjadi penguraian sampel menjadi unsur-unsurnya yaitu unsur-unsur C, H, O, N, S, dan P. Unsur N dalam protein ini dipakai untuk menentukan kandungan protein dalam suatu bahan. Hasil destruksi adalah ion NH_4^+ yang menunjukkan keberadaan protein. Ion ammonium bereaksi dengan ion sulfat dari asam sulfat membentuk ammonium sulfat. Reaksi di katalisis dengan adanya garam kjeldahl.

Garam kjeldahl berfungsi untuk mempercepat proses destruksi dengan menaikkan titik didih asam sulfat saat dilakukan penambahan H_2SO_4 pekat, serta mempercepat kenaikan suhu asam sulfat, sehingga destruksi berjalan lebih cepat dan lebih sempurna. Garam kjeldahl tersebut terdiri dari campuran Na_2SO_4 anhidrad dan CuSO_4 . Ion logam Cu akan menaikkan titik didih H_2SO_4 sedangkan Na_2SO_4 anhidrad akan menarik air yang terdapat pada sampel. Karena titik didih menjadi lebih tinggi, maka asam sulfat akan membutuhkan waktu yang lama untuk menguap. Karena hal ini, kontak asam sulfat dengan sampel akan lebih lama sehingga proses destruksi akan berjalan lebih efektif. Asam sulfat yang bersifat oksidator kuat akan mendestruksi sampel menjadi unsur-unsurnya.

Selama proses destruksi, terjadi reaksi berikut:



Proses destruksi di tandai dengan perubahan warna larutan menjadi warna biru dan bening. Setelah itu larutan di dalam labu kjeldahl didinginkan terlebih dahulu dan kemudian diencerkan dengan penambahan 100 ml aquades.

- Destilasi

Pada dasarnya tujuan destilasi adalah memisahkan zat yang diinginkan, yaitu dengan memecah amonium sulfat menjadi amonia (NH_3) dengan menambah beberapa mL NaOH hingga tepat basa, kemudian larutan sampel ini dipanaskan. Prinsip destilasi adalah memisahkan cairan atau larutan berdasarkan perbedaan titik didih. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk memberikan suasana basa karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam keadaan asam.

Pada tahap destilasi, ammonium sulfat dipecah menjadi ammonia (NH_3) dengan penambahan NaOH sampai alkalis dan dipanaskan oleh pemanas dalam alat destilasi melalui steam. Selain itu sifat NaOH yang apabila ditambah dengan aquadest menghasilkan panas, meski energinya tidak terlalu besar jika dibandingkan pemanasan dari alat destilasi, ikut memberikan masukan energi pada proses destilasi. Panas tinggi yang dihasilkan alat destilasi juga berasal dari reaksi antara NaOH dengan $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ yang merupakan reaksi yang sangat eksoterm sehingga energinya sangat tinggi. Ammonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar. Asam standar yang dipakai dalam percobaan ini adalah asam borat..

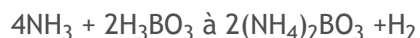
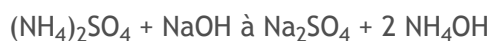
Erlenmeyer yang berisi 100 ml asam borat 2 % + BCG-MR (campuran brom cresol green dan methyl red) ditempatkan di bagian kanan bawah alat destilasi. Erlenmeyer ini digunakan untuk menangkap amoniak hasil reaksi NaOH dengan $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. BCG-MR merupakan indikator yang bersifat amfoter, yaitu bisa bereaksi dengan asam maupun basa. Indikator ini digunakan untuk mengetahui asam dalam keadaan berlebih. Selain itu alasan pemilihan indikator ini adalah karena memiliki trayek pH 6-8 (melalui suasana asam dan basa / dapat bekerja pada suasana asam dan basa), yang berarti memiliki rentang trayek kerjanya yang luas (meliputi asam-netral-basa). Pada suasana asam, indikator akan berwarna merah muda, sedang pada suasana basa akan berwarna

hijau-biru. Setelah ditambah BCG-MR, larutan akan berwarna merah muda karena berada dalam kondisi asam.

Asam borat (H_3BO_3) berfungsi sebagai penangkap NH_3 sebagai destilat berupa gas yang bersifat basa. Supaya ammonia dapat ditangkap secara maksimal, maka sebaiknya ujung alat destilasi ini tercelup semua ke dalam larutan asam standar sehingga dapat ditentukan jumlah protein sesuai dengan kadar protein bahan.

Selama proses destilasi lama-kelamaan larutan asam borat akan berubah warna menjadi hijau kebiruan, hal ini karena larutan menangkap adanya ammonia dalam bahan yang bersifat basa sehingga mengubah warna merah muda menjadi biru.

Reaksi yang terjadi :



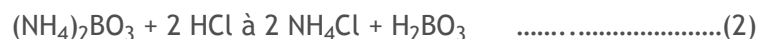
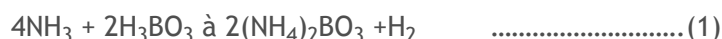
Reaksi destilasi akan berakhir bila terjadi perubahan warna larutan dalam erlenmeyer menjadi hijau muda akibat reaksi indikator pada suasana basa akibat menangkap ammonia. Ini menunjukkan larutan telah bersifat basa dan destilasi dihentikan. Selain perubahan visual yang terlihat, seharusnya dilakukan pengujian keberadaan ammonia di ujung pipa aliran destilat. Pengujian dilakukan dengan menempelkan lakmus merah ke ujung pipa, bila lakmus merah tidak berubah menjadi biru menunjukkan tidak ada lagi amoniak yang dihasilkan dari destilasi, dengan demikian, destilasi dihentikan.

Setelah destilasi selesai larutan sampel berwarna keruh dan larutan asam dalam erlenmeyer berwarna hijau kebiruan karena dalam suasana basa akibat menangkap ammonia. Ammonia yang terbentuk selama destilasi dapat ditangkap sebagai destilat setelah diembunkan (kondensasi) oleh pendingin balik di bagian belakang alat destilasi dan dialirkan ke dalam erlenmeyer.

- Titrasi

Langkah terakhir dalam proses analisis protein adalah titrasi. Titrasi asam-basa digunakan untuk menentukan kadar protein dalam sampel. Karena NH_3 yang terbentuk adalah asam lemah, digunakan HCl baku 0,1N untuk menitrasi asam borat yang sudah menangkap ammonia hasil destilasi, titik akhir di tandai dengan perubahan warna menjadi merah muda karena adanya indikator Phenolptalein pada kondisi sedikit basa (mendekati netral).

Reaksi yang terjadi



Reaksi 1 adalah reaksi penangkapan ammonia distilat oleh asam borat, dan reaksi (2) adalah reaksi penetralan pada titrasi asam-basa. Dari reaksi di (2) diatas, bahwa 1 mol HCl akan bereaksi dengan 1 mol ammonia (dalam bentuk NH_4Cl). Sehingga banyaknya protein dalam sampel dapat dihitung dari konversi HCl yang digunakan dikali dengan factor konversi nitrogen protein.

Dari metoda yang dilakukan untuk menentukan kadar protein dari suatu bahan pangan yaitu bakso, maka didapatkan kadar protein bakso sebesar 2,66% pada keadaan bakso kering (bebas air).

Metode Lowry

Selain metode Kjeldahl, protein dalam bahan pangan dapat ditentukan kadarnya dengan menggunakan spektrofotometer sinar tampak. Protein merupakan kumpulan dari beberapa asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida antara satu asam amino dengan asam amino lainnya. Adanya ikatan peptida ini akan menyebabkan sampel yang mengandung protein akan berwarna biru bila ditambahkan Cu^{2+} kedalamnya. Warna biru juga dihasilkan akibat terjadinya redukti asam fosfomolibdat dan asam fosfotungstat oleh tirosin dan triptofan yang merupakan residu protein. Asam fosfotungstat, fospomolibdat dan Cu^{2+} terdapat pada reagen folin-ciocalteu yang ditambahkan pada sejumlah tertentu sampel.

Pada metode lowry ini, Cu^{2+} pada suasana basa akan tereduksi menjadi Cu^+ . Cu^+ kemudian akan mereduksi reagen Folin-Ciocalteu, kompleks phosphomolibdat - phosphotungstat, menghasilkan *heteropoly-molybdenum blue* akibat reaksi oksidasi gugus aromatik (rantai samping asam amino) terkatalis Cu, yang menghasilkan warna biru.

Warna biru yang di hasilkan bergantung pada kandungan residu tryptophan dan tyrosine-nya. Sehingga pengukuran kadar sampel dapat dilakukan dengan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang maksimal pada panjang gelombang 670nm. Metode ini sangat sensitif pada kadar protein yang kecil, limit deteksinya kurang lebih 2 ppm.

Sampel bakso dilarutkan dalam sejumlah tertentu aquades, dan disaring. Filtratnya merupakan larutan yang mengandung protein. Sampel ini diperlakukan sama dengan sampel dan dilakukan pengukuran absorbansi sampel pada panjang gelombang 670nm menggunakan spektrofotometer visible.

Dari pengukuran deret standar protein yang diperoleh dari standar albumin terhadap 7 standar yang dibuat, didapat kurva kalibrasi dengan persamaan $y = 0,1x - 0,0044$. Sedangkan serapan sampel bakso pada panjang gelombang 670nm sebesar 0,058. Sehingga didapatkan kadar protein sampel sebesar 1248 ppm. Kadar tersebut dikalikan dengan pengenceran (2000x) sehingga diperoleh kadar protein sampel bakso menggunakan metode lowry pada kadar kering bakso sebesar 0,51%.

Jika dibandingkan dengan metode Kjeldahl, kadar protein yang diukur melalui dua metode tersebut memberikan hasil yang berbeda. Metode lowry memberikan hasil 5 kali lebih kecil dibandingkan metode kjeldahl. Ini disebabkan karena kelarutan bakso yang sangat kecil dalam air. Seharusnya bakso dilarutkan terlebih dahulu sampai benar benar larut dalam air kemudian di reaksikan dengan metode lowry.

1. G. Kesimpulan

2. Kadar protein bakso kering yang diperoleh dengan pengukuran kadar protein menggunakan metode kjeldahl sebesar 2,66 %
3. Kadar protein bakso kering yang diperoleh dengan pengukuran kadar protein menggunakan metode Lowry sebesar 0,51%

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2012. *Isi Kandungan Gizi Bakso-Komposisi Bahan Makanan*.

<http://www.organisasi.org/1970/01/isi-kandungan-gizi-bakso-komposisi-nutrisi-bahan-makanan.html> (online). Diakses pada tanggal 30 Oktober 2013

Kurniawan, Gigih. 2013. *Protein Analysis Kjeldahl Method*.

<http://chemistryinorganic.blogspot.com/2013/03/Protein-Kjeldahl.html> (online). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2013

Wahyudi, Imam. 2013. *Laporan Praktikum Analisa Kadar Protein*.

<http://wahyudi93.blogspot.com/2013/05/laporan-praktikum-analisa-kadar-protein.html> (online). Diakses pada tanggal 31 Oktober 2013

Anonym. 2013. *Protein*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Protein> (diunduh pada tanggal 2 November 2013 pkl 08.28 WIB)

Sari, Indah. 2013. *Penentuan Kadar Protein secara Lowry*.

<http://indhpsari.blogspot.com/2013/06/penentuan-kadar-protein-secara-lowry.html> (diunduh pada tanggal 2 November 2013 pkl 09.07 WIB)

Riani. 2013. *Penentuan Kadar Protein dengan Metode Kjeldahl*.

<http://rianitusaya.blogspot.com/2012/10/protein-metode-kjeldahl.html> (diunduh pada tanggal 2 November pkl 09.33 WIB)